



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2013/2014 учебный год

1-2 классы

1. В доме 100 квартир. Сколько раз на табличках написана цифра 8?

Ответ: 20

2. В семье трое детей - два мальчика и одна девочка. Их имена начинаются с букв А, В, Г. Среди имён, начинающихся с А и В, есть имя одного мальчика. Среди имён, начинающихся с В и Г, также есть имя одного мальчика. С какой буквы начинается имя девочки?

Ответ: В

3. Дети сели в круг для игры в лото. Сейчас ходит Илья. Пятый слева от Ильи тот же, что и шестой справа. Сколько детей в круге играет в лото?

Ответ: 11

4. Лена и Света сорвали с грядки 40 ягод клубники. Когда они съели ягод поровну, то у Лены в ведёрке осталось 15 ягод, а у Светы осталось 9 ягод. Сколько ягод клубники сорвала Лена?

Ответ: 23

5. Две чашки и два стакана весят столько же, сколько 14 блюдец. Один стакан весит столько, сколько одна чашка и одно блюдце. Сколько блюдец уравновесят один стакан?

Ответ: 4

6. Когда Мюнхаузен попал на Луну, он узнал, что лунные жители вместо каждых двух наших букв пишут 3 лунные, зато промежутков между словами не делают. Сколько букв напишут лунные жители в полном имени барона «Карл Фридрих Иероним фон Мюнхаузен»?

Ответ: 45

7. На холме три мышиные норки. В каждой норке живут по 3 мышки. И у каждой мышки по 3 мышонка. Сколько всего мышек живёт в трёх норках?

Ответ: 36

8. Сколько всего чисел можно прочитать в словах текста? "Члены семьи Пёстриковых имеют хорошие профессии. Отец-электрик, мама – стоматолог, дедушка – сорок лет работает сторожем. Сестрица – оформитель витрин. Брат – столяр. Часто вся семья собирается за столом, покрытым трикотажной скатертью. Кругом – чистота. Главное место занимает маленький Матвей. Все пьют чай с липовым листом и смородиновым вареньем."

Ответ: 17

9. Если мяч бросить на пол, то он подпрыгнет на половину той высоты, с которой упал. После того, как мяч бросили, он подпрыгнул и снова упал, а затем подпрыгнул на высоту 30 см. С какой высоты (в см) его сбросили?

Ответ: 120

10. Две моих гантели на 8 кг легче, чем две папиных гантели, а 4 мои гантели на 2 кг тяжелее двух моих гантелей. Вычисли массу папиной гантели (в кг).

Ответ: 5

3-4 классы

1. На болотной кочке расположились 10 лягушат. Лягушат с пятнышками было 6, а 4 лягушонка были мокрые. Какое максимальное количество сухих и без пятнышек лягушат сидели на кочке?

Ответ: 4

2. Учеников одного третьего класса повели на экскурсию. Когда их построили парами, то один ученик оказался без пары. Тогда их стали строить тройками, четвёрками, и каждый раз один ученик оказывался лишним. Только тогда, когда их построили пятёрками, то лишних учеников не осталось. Сколько учеников пошли на экскурсию?

Ответ: 25

3. Олег читает большую книгу сказок. Сейчас мальчик остановился на странице, номер которой обозначается трёхзначным числом, в котором единиц в 6 раз меньше, чем сотен, а десятков в 3 раза больше, чем единиц. На какой странице книги остановился Олег?

Ответ: 631

4. Ася участвует в соревнованиях по бегу. В какой-то момент оказалось, что впереди неё бежит треть всех участников, позади-половина всех участников, а рядом с ней никого нет. Сколько человек участвует в забеге?

Ответ: 6

5. Наблюдательный шофёр заметил, что если в двузначном числе, выражающем расстояние в километрах, которое он сегодня проехал, вставить нуль между числами десятков и единиц, то получится число, в 9 раз большее исходного. Какое расстояние (в километрах) проехал шофёр?

Ответ: 45

6. Три бобра построили плотину за 12 дней. Весной плотину смыло. Тогда бобры позвали бобров-соседей и за 4 дня снова построили такую же плотину. Сколько помощников позвали бобры?

Ответ: 6

7. Племянник спросил дядю, сколько ему лет. Дядя ответил «Если к половине моих лет прибавить 7, то узнаешь мой возраст 13 лет тому назад». Сколько лет дяде?

Ответ: 40

8. Маугли попросил пятерых обезьян принести ему орехи. Обезьяны набрали орехов поровну и понесли Маугли. По дороге они поссорились, и каждая обезьяна бросила в каждую по ореху. В результате они принесли орехов вдвое меньше, чем набрали. Сколько орехов получил Маугли?

Ответ: 20

9. Каждые 10 минут из океана на берег wypлывают 12 черепах, а каждые 5 минут в океан уплывают 5 черепах. Сколько черепах окажется на берегу океана через час, если сейчас их на берегу полсотни?

Ответ: 62

10. Однажды 4 дружные семьи отправились в магазин за покупками. Семья Соколовых потратила в 3 раза больше денег, чем семья Дятловых, семья Орловых в два раза больше Соколовых, а Кукушкины даже в 3 раза больше семьи Соколовых. Когда же экономные жёны стали подсчитывать потраченные деньги, то Полина расстроилась, т.к. истратила денег больше, чем Люба, а Марина подсчитала, что израсходовала на 55 рублей больше Анны. Все покупки стоят целое количество рублей. Как зовут жену Соколова?

Ответ: Люба

5-6 классы

1. 2 Бармалея съедают 2 торта за 2 часа. За сколько часов 8 Бармалеев съедят 8 тортов?

Ответ: 2

2. Кролик написал 30 последовательных натуральных чисел. Потом он зачеркнул 10 чисел, сумма которых была простым числом. Может ли сумма оставшихся 20 чисел тоже быть простым числом?

Ответ: нет

3. На столе лежат 10 карточек:

Крокодил Гена и Шапокляк по очереди берут себе по одной карточке. Выигрывает игрок, первым собравший три карточки, на которых есть одна и та же цифра. Первой ходит Шапокляк. Карточку с каким числом ей надо взять первым ходом, чтобы обеспечить свою победу?

Ответ: 246

4. На конференцию приехали орки и тролли. Тролли всегда врут, орки всегда говорят правду. В буфете собрались Арбузам, Врекубам и Самупал.

Арбузам сказал: «Мы все тролли!»

Врекубам сказал: «Ровно один из нас тролль».

Кем был Самупал? (орком или троллем?)

Ответ: орком

5. Кросснумбер

По горизонтали:

A=2Г-15

Б – число, цифры которого идут подряд.

В – число, кратное 11.

Г=A

По вертикали:

a – число, кратное 9.

b – число, кратное 7.

c – число, кратное 5.

d – наибольший общий делитель чисел Г и А.

(Решите кросснумбер и запишите в ответе сумму чисел b и c.)

Ответ: 6606

6. Иван-дурак стоит в коридоре. Перед ним две двери (дверь №1 и дверь №2). Иван-дурак где-то слышал, что за дверью либо Жар-птица, либо Серый волк. Ещё он слышал, что, если в комнате №1 птица, то надпись на двери истинна, если волк – ложна; и, если в комнате №2 птица, то надпись на двери врёт, если волк – надпись верна. Между комнатами валяются две таблички: «В этой комнате волк» и «Во всех комнатах волки». В дверь под каким номером надо идти Ване, чтобы достать Жар-птицу?

Ответ: дверь №2

7. Шахматная фигура «маляр» ходит в соседнюю по стороне клетку и перекрашивает её в противоположный цвет. Маляр стоит на клетке, отмеченной солнышком. За какое наименьшее число ходов он сможет перекрасить доску в белый?

Ответ: 8

8. В ряд выписано 12 девяток: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Поставьте между ними круглые скобки и знаки +, -, *, /, так, чтобы получилось число 2000.

В этой задаче были поставлены дополнительные условия. Ответы даются с соблюдением этих условий.

Обязательно обозначать умножение символом *, употребить минус раньше плюса и постараться обойтись наименьшим возможным количеством скобок.

Кроме того, ответ не должен содержать посторонних символов, особенно пробелов.

Ответ (один из возможных):

$(9999/9-999/9)*(9+9)/9$

9. Сколько можно построить квадратов с вершинами в зелёных точках?

Ответ: 11

10. Лиса Алиса и кот Базилио нарисовали банкноты достоинством от 1 до 500 монет. Причём, не будучи сильны в математике, они сделали 500 бумажек, на которых были подряд написаны числа от 1 до 500. Потом Алиса и Базилио поделили деньги между собой, и Алиса сложила свои банкноты в ряд, склеила скотчем, и получила новую банкноту очень большого достоинства. Кот Базилио последовал её примеру и тоже склеил скотчем свои банкноты. Могли ли длинные банкноты у Алисы и Базилио оказаться одинакового достоинства?

Ответ: нет

7-8 классы

1. Найдите такое наименьшее натуральное m , что $m!$ делится на 344.

Ответ: 43

2. На столе лежат 10 карточек:

Крокодил Гена и Шапокляк по очереди берут себе по одной карточке. Выигрывает игрок, первым собравший три карточки, на которых есть одна и та же цифра. Первой ходит Шапокляк. Карточку с каким числом ей надо взять первым ходом, чтобы обеспечить свою победу?

Ответ: 830

3. За круглым столом собрались рыцари Семилистника и рыцари Тысячелистника, всего 12 рыцарей. Рыцари Семилистника всегда говорят правду, рыцари Тысячелистника всегда врут. Каждый рыцарь видит всех остальных, кроме своих соседей справа и слева и себя. Каждый рыцарь заявил: «Все, кого я вижу, врут!» Сколько рыцарей Семилистника было за столом?

Ответ: 2

4. Рыцари Семилистника всегда говорят правду, рыцари Тысячелистника всегда врут. В замок, где находились рыцари Семилистника и рыцари Тысячелистника, приехала принцесса Мери. Некоторые рыцари смогли поговорить с Мери, а некоторые из тех, кто поговорил, даже осмелились пригласить её на свидание под луной. На утренней переключке, на которой присутствовали все рыцари, на вопрос «Кто беседовал с принцессой?» положительно ответили 60% рыцарей, а на вопрос «Кто пригласил принцессу на свидание?» положительно ответили 70%. В каком ордене было больше рыцарей, поговоривших с принцессой, но не пригласивших её на свидание?

(Если в Семилистнике, напишите в ответе 1; если в Тысячелистнике, напишите 2; если поровну, напишите 3)

Ответ: 2

5. Кросснумбер

По горизонтали:

A – шестая степень какого-то числа.

$B=A/64$

$V=E/2$

$\Gamma=n!$

Д – чётное число.

E – квадрат какого-то числа.

По вертикали:

a – число, кратное 5.

c – простое число.

d – число, кратное 101.

e – чётное число.

f – чётное число.

Решите кросснумбер и запишите в ответе сумму чисел Д и f.

Ответ: 104

6. Известно, что дробь равна целому числу, где разные буквы обозначают разные цифры, а между ними стоит знак умножения. Чему равна дробь?

Ответ: 0

7. Шахматная фигура «маляр» ходит в соседнюю по стороне клетку и перекрашивает её в противоположный цвет. Маляр стоит на клетке, отмеченной солнышком. За какое наименьшее число ходов он сможет перекрасить доску в белый?

Ответ: 11

8. В треугольнике ABC угол C прямой. На продолжении гипотенузы отложены отрезки $AK=AC$ и $BM=BC$. Чему равна градусная мера угла KCM?

Ответ: 135

9. Буратино, умножив 14 на 21, получил в ответе 344. В ответ на замечание Мальвины, он, оправдываясь, сумел вспомнить красивое слово «система счисления». В системе счисления с каким основанием равенство, написанное Буратино, верно? (В ответе напишите число).

Ответ: 5

10. $5*6+14/2+9$

Расставьте круглые скобки так, чтобы получилось возможное наименьшее число.
(в ответе напишите выражение со скобками)

Ответ: $(5*6+14)/(2+9)$

9-10 классы

1. На конференцию приехали орки и тролли. Тролли всегда врут, орки всегда говорят правду. В буфете собрались Арбузам, Врекубам и Самупал.

Арбузам сказал: «Мы все тролли!»

Врекубам сказал: «Ровно один из нас тролль».

Кем был Самупал? (орком или троллем?)

Ответ: орком

2. Буратино, умножив 14 на 21, получил в ответе 344. В ответ на замечание Мальвины, он, оправдываясь, сумел вспомнить красивое слово «система счисления». В системе счисления с каким основанием равенство, написанное Буратино, верно? (В ответе напишите число).

Ответ: 5

3. На столе лежат 10 карточек:

Робин и Бобин по очереди берут себе по одной карточке. Выигрывает игрок, первым собравший три карточки, на которых есть одна и та же буква. Первым ходит Робин. Карточку с каким словом ему надо взять первым ходом, чтобы обеспечить свою победу?

Ответ: рак

4. Рыцари Семилистника всегда говорят правду, рыцари Тысячелистника всегда врут. В замок, где находились рыцари Семилистника и рыцари Тысячелистника, приехала принцесса Мери. Некоторые рыцари смогли поговорить с Мери, а некоторые из тех, кто поговорил, даже осмелились пригласить её на свидание под луной. На утренней переключке, на которой присутствовали все 344 рыцаря, на вопрос «Кто беседовал с принцессой?» положительно ответили $\frac{3}{4}$ рыцарей, а на вопрос «Кто пригласил принцессу на свидание?» положительно ответили $\frac{7}{8}$. В каком ордене и на сколько было больше рыцарей, поговоривших с принцессой, но не пригласивших её на свидание? (Если в Семилистнике, прибавьте к ответу 25; если в Тысячелистнике, умножьте ответ на 2; если поровну, разделите ответ на любое понравившееся натуральное число).

Ответ: 86

5. Кросснумбер

По горизонтали:

A – третья степень двузначного числа.

B = $2b - 12$

V = $3B + 5b$

Г – третья степень двузначного числа.

Д – 392% от f.

E – 92% от f.

По вертикали:

a = A - 1

b = B

c – самое большое двузначное число.

d – число, кратное 9.

e – чётное число.

f – какая-то степень числа 5.

Решите кросснумбер и запишите в ответе сумму чисел d и e.

Ответ: 7907

6. Найдите такие числа a и b, что $a + b = ab = a/b$.

(в ответ запишите $4a - b$)

Ответ: 3

7. Шахматная фигура «маляр» ходит в соседнюю по стороне клетку и перекрашивает её в противоположный цвет. Маляр стоит на клетке, отмеченной солнышком. За какое наименьшее число ходов он сможет перекрасить доску в белый?

Ответ: 16

8. Найдите сумму коэффициентов многочлена, получающегося после раскрытия скобок в выражении:

Ответ: 0

9. ABCD, CDEF и EFGH – квадраты. O – точка пересечения прямых AG и BE.

Чему равна градусная мера угла AOB?

Ответ: 45

10. Равносторонняя трапеция, основания которой относятся как 1:2, разделена на четыре «маленькие» одинаковые трапеции (как показано на рисунке). Найдите отношение длины большого основания «маленькой» трапеции к длине её меньшего основания.

Ответ: 5